



IPB University
— Bogor Indonesia —

**Program Studi Teknologi
Rekayasa Komputer**

Operasi Dasar Dinyal Variable Tak Bebas

TEK1209 – Sinyal dan Sistem Kontrol Elektronik

***Oleh: Tim Dosen Teknologi Rekayasa
Komputer***

Operasi variable tak bebas suatu sinyal

- Operasi ini meliputi;
 - Pengauatan/pelemahan amplitudo (Amplitude scaling)
 - Penambahan/pengurangan dua sinyal (Addition)
 - Perkalian dua sinyal

Operasi amplitude scaling

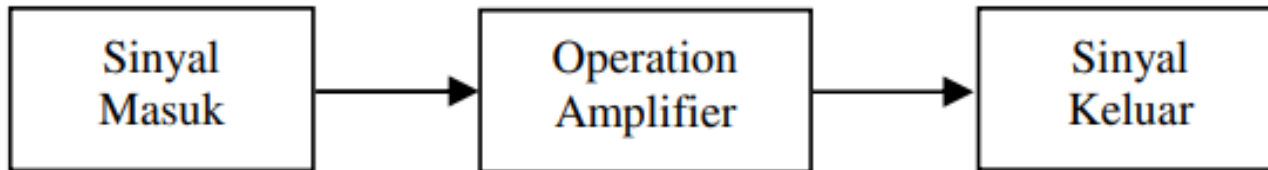
- Amplitude Scaling bisa berupa;
 - Penguatan jika faktor pengali lebih besar dari 1
 - Pelemahan jika faktor pengali kurang dari 1

Operasi amplitude scaling (penguatan sinyal)

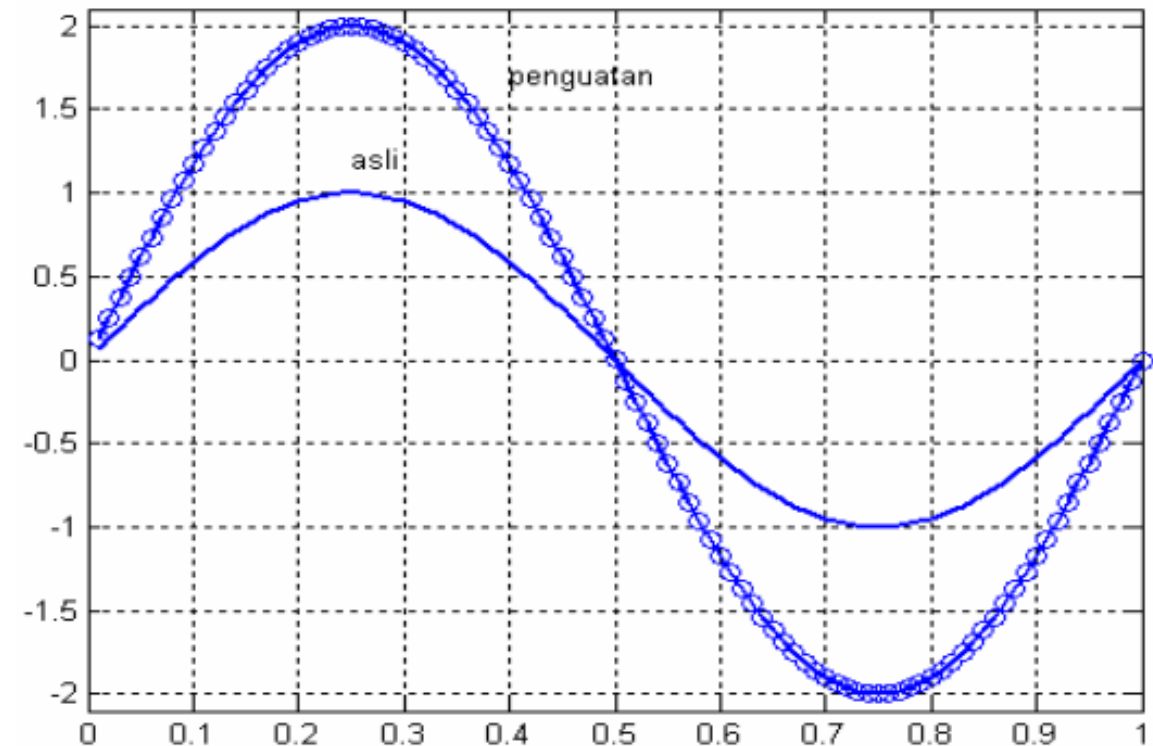
- Peristiwa penguatan sinyal seringkali diumpai pada perangkat audio seperti radio
- Masing-masing sinyal akan saling menguatkan apabila fase sinyal sama
- Direpresentasikan oleh operasi matematika
- $y(t) = \text{amp } x(t)$
- $y(t)$ = sinyal output; amp = konstanta penguatan sinyal; $x(t)$ = sinyal input
- Penguatan sinyal seringkali dinyatakan dalam besaran deci Bell, yang didefinisikan sebagai:
- $\text{amp}_{dB} = 10 \log\left(\frac{\text{output}}{\text{input}}\right)$

Operasi amplitude scaling (penguatan sinyal)

- Bentuk diagram blok operasi penguatan sinyal;



- Gambar bentuk sinyal yang mengalami penguatan

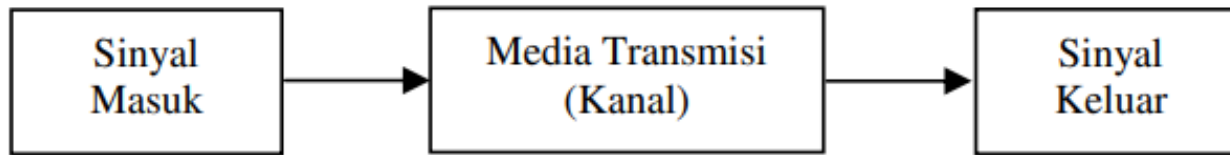


Operasi amplitude scaling (pelemahan sinyal)

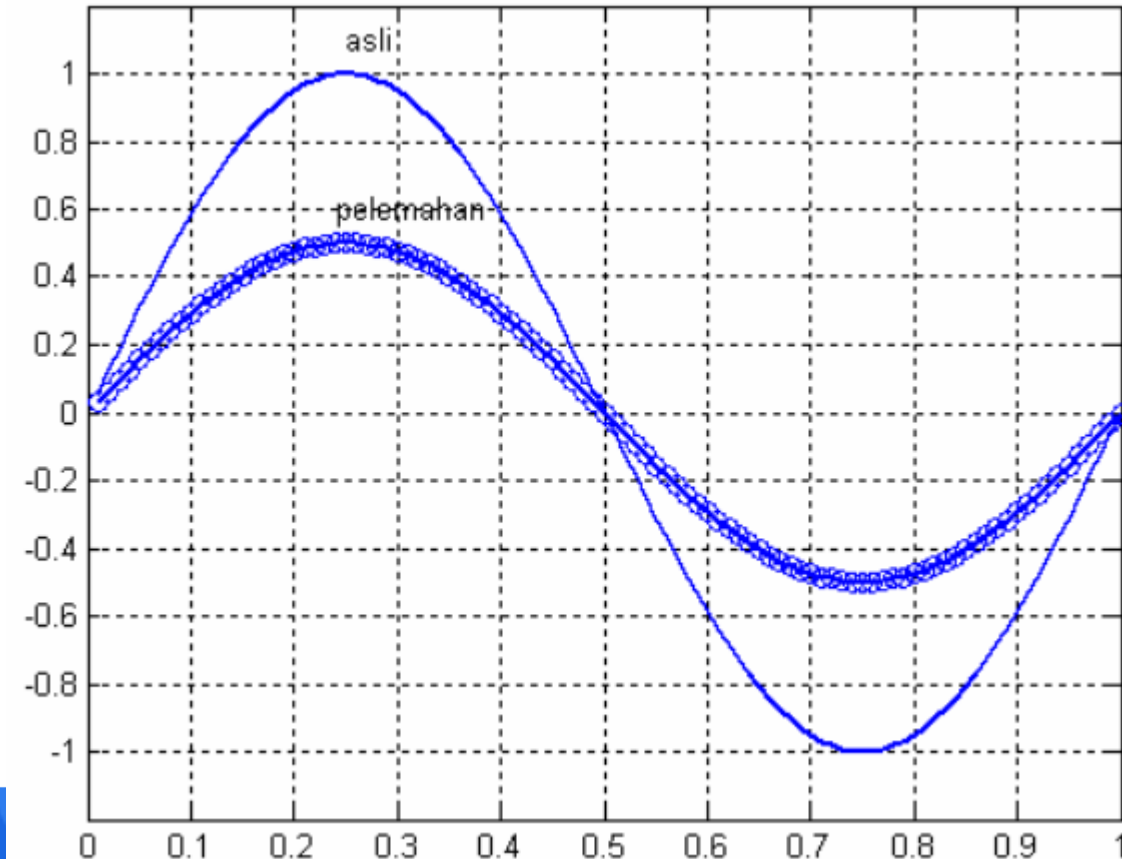
- Apabila sebuah sinyal dilewatkan suatu medium maka sinyal ini dapat mengalami pelemahan
- Mekanisme dimana sinyal yang melewati suatu medium mengalami pelemahan energi dikenal sebagai atenuasi (pelemahan atau redaman) sinyal
- Direpresentasikan oleh operasi matematika
- $y(t) = att \ x(t)$
- $y(t)$ = sinyal output; att = konstanta penguatan sinyal; $x(t)$ = sinyal input

Operasi amplitude scaling (pelemahan sinyal)

- Bentuk diagram blok operasi pelemahan sinyal;



- Gambar bentuk sinyal yang mengalami pelemahan

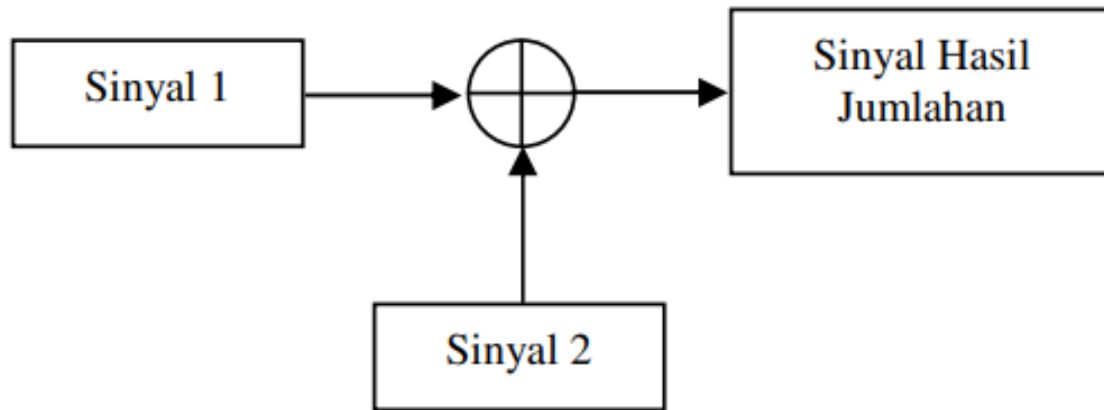


Operasi Addition

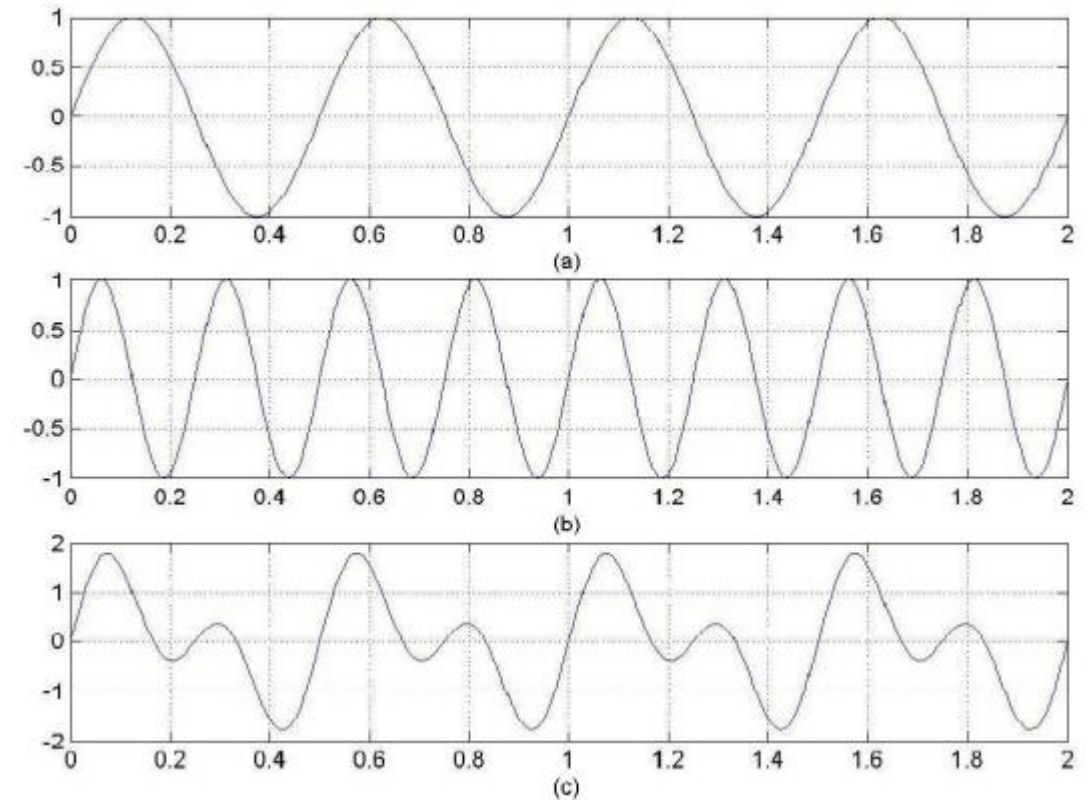
- Proses penjumlahan sinyal seringkali terjadi pada peristiwa transmisi sinyal melalui suatu medium
- Sinyal yang dikirimkan oleh pemancar setelah melewati medium tertentu misalnya udara akan mendapat pengaruh kanal, pengaruh tersebut tentunya akan ditambahkan pada sinyal aslinya
- Misal Sinyal informasi yang terpengaruh oleh noise atau sinyal lain dari kanal, maka secara matematis pada sinyal tersebut pasti terjadi proses penjumlahan
- Sehingga pada bagian penerima akan mendapatkan sinyal sebagai hasil jumlahan sinyal asli dari pemancar dengan sinyal yang terdapat pada kanal tersebut

Operasi Addition

- Diagram blok operasi penjumlahan dua sinyal



Contoh operasi penjumlahan dua sinyal

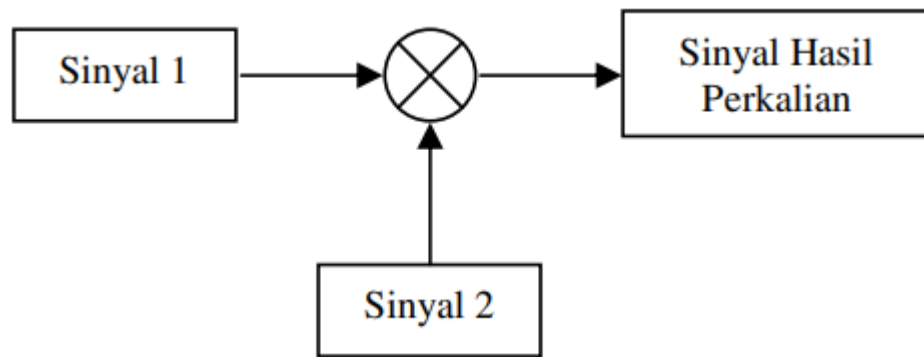


Operasi Multiplication

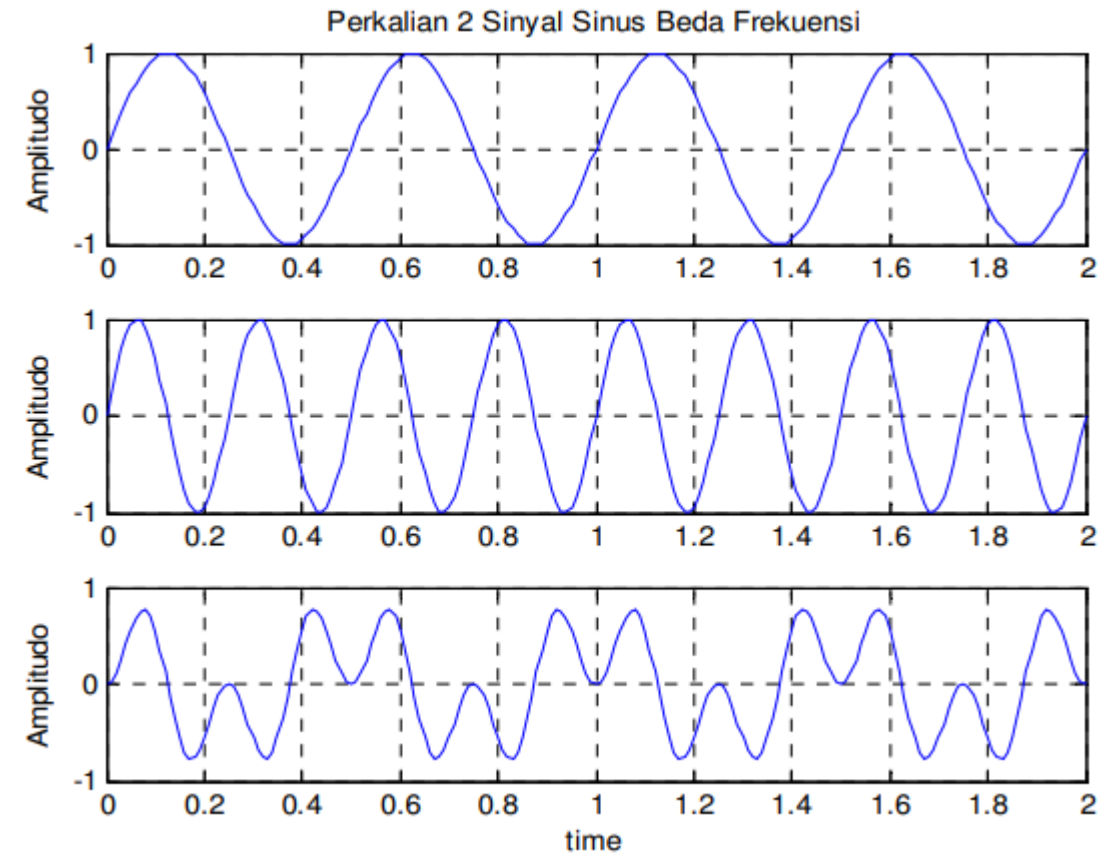
- Perkalian merupakan bentuk operasi yang sering anda jumpai dalam kondisi real
- Pada rangkaian mixer, rangkaian product modulator frequency multiplier, proses windowing pada speech processing, sehingga operasi perkalian sinyal merupakan bentuk standar yang seringkali dijumpai

Operasi Multiplication

- Diagram blok operasi perkalian dua sinyal

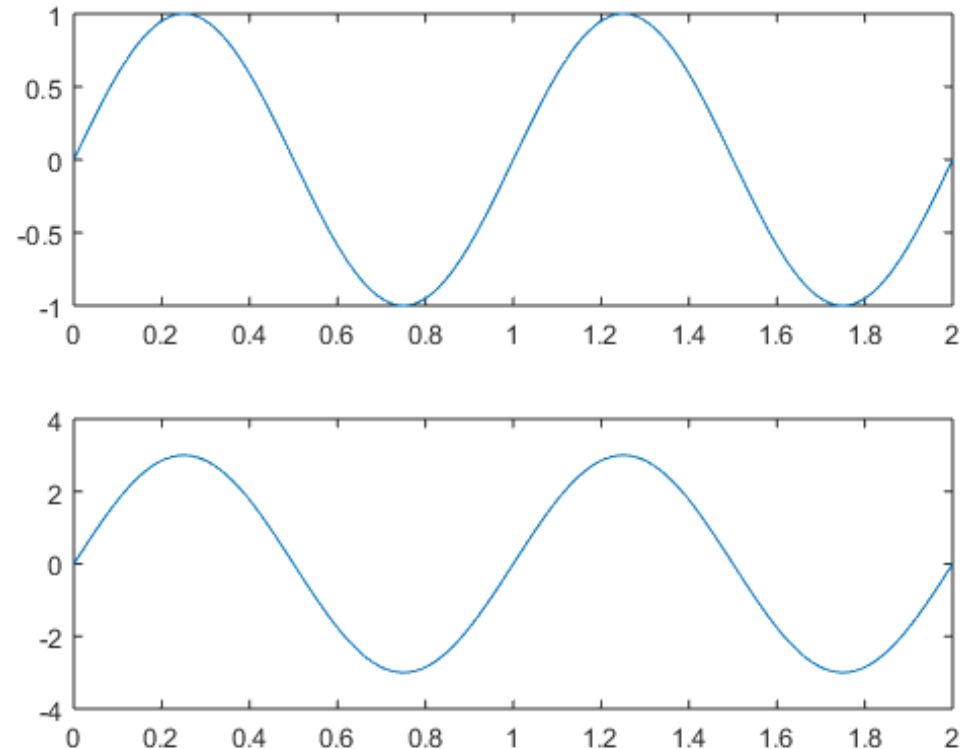


Contoh operasi perkalian dua sinyal



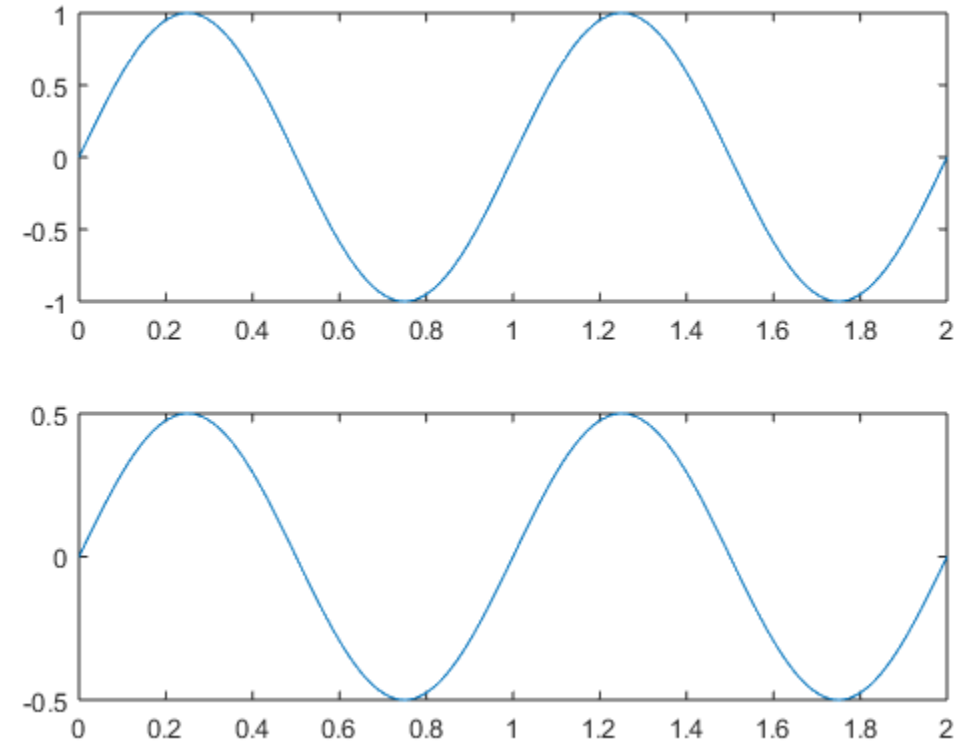
Contoh penguatan sinyal (Matlab)

```
>> T = 100;  
>> t=0:1/T:2;  
>> f1=1;  
>> y1=sin(2*pi*t);  
>> subplot(2,1,1)  
>> plot(t,y1)  
>> a=input('nilai pengali yang anda gunakan(>1):');  
nilai pengali yang anda gunakan(>1):3  
>> y1_kuat = a*sin(2*pi*t);  
>> subplot(2,1,2)  
>> plot(t,y1_kuat)
```



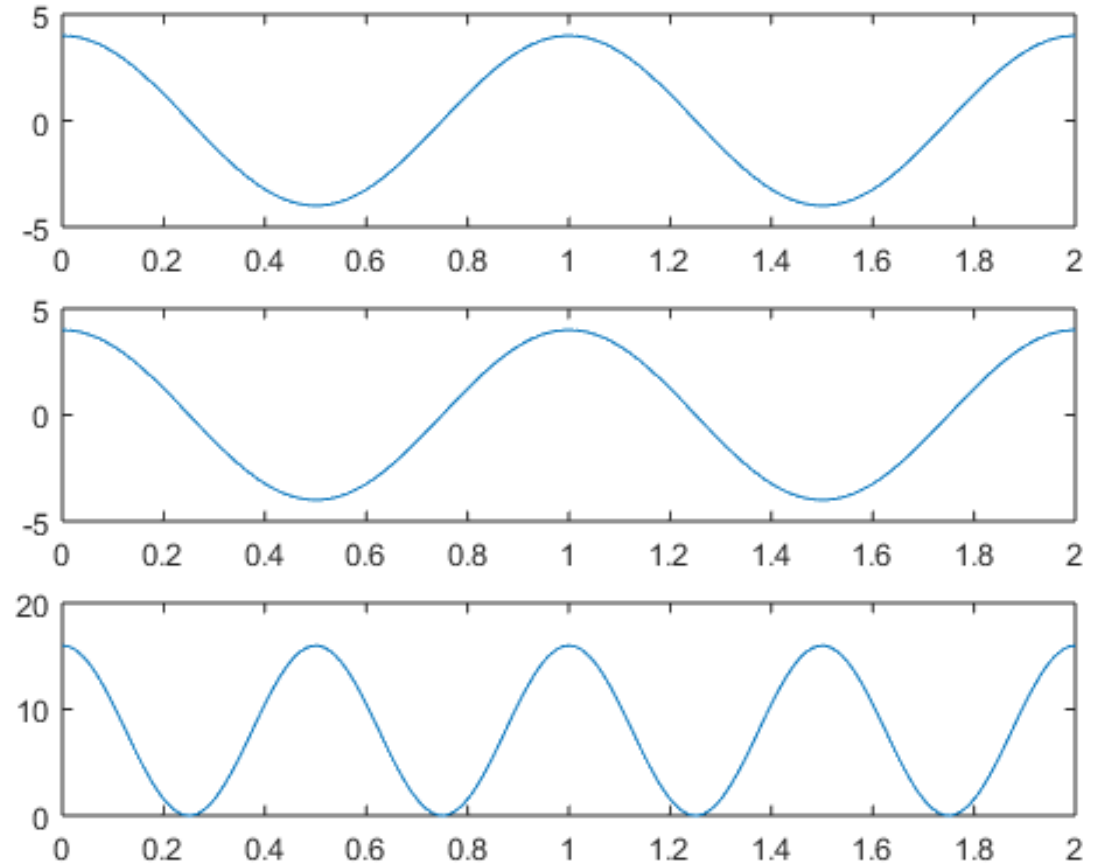
Contoh pelamahan sinyal (Matlab)

```
>> T=100;  
>> t=0:1/T:2;  
>> f1=1;  
>> y1=sin(2*pi*t);  
>> subplot(2,1,1)  
>> plot(1,y1);  
>> plot(t,y1);  
>> a=input('nilai pengali yang anda gunakan (<1):');  
nilai pengali yang anda gunakan (<1):0.5;  
>> y1_lemah=a*sin(2*pi*t);  
>> subplot(2,1,2);  
>> plot(t,y1_lemah)
```



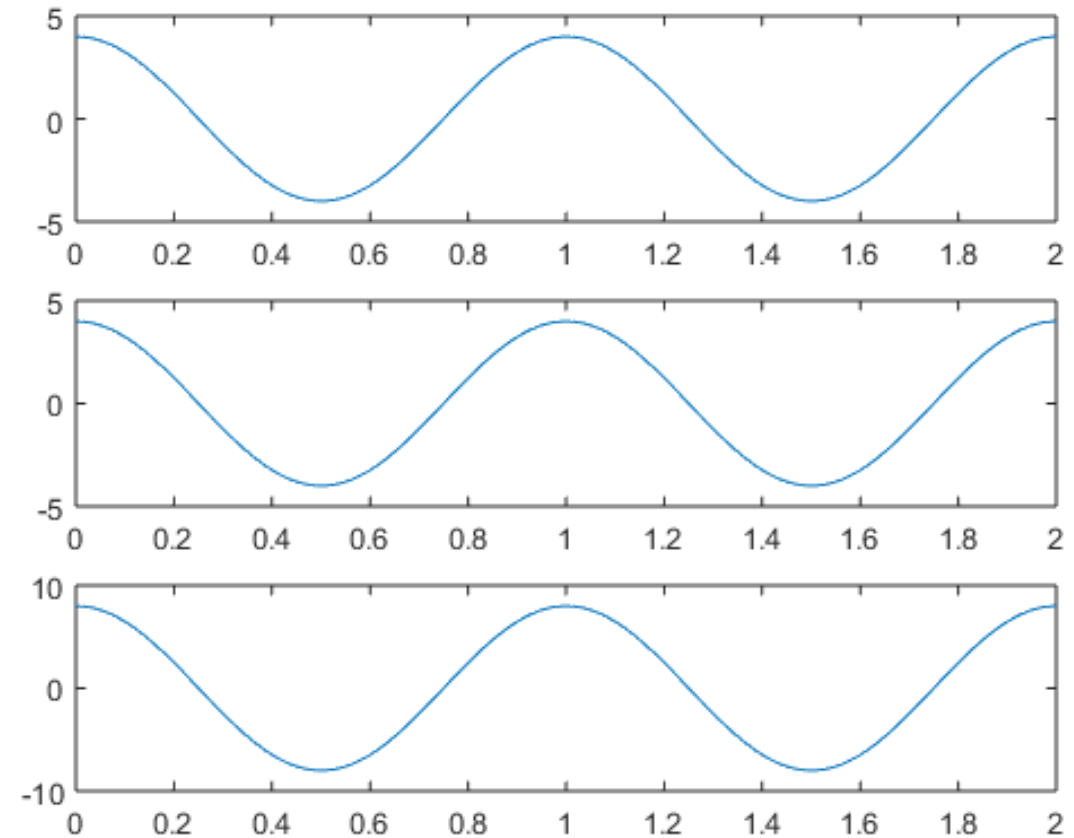
Contoh perkalian 2 sinyal (Matlab)

```
T=100;%banyak sampel  
t=0:1/T:2;%time  
f=1; %frekuensi  
a1=4 ; %amplitudo sinyal  
pha=pi/2;  
y1=a1*sin(2*pi*f*t+pha);  
subplot(3,1,1)  
plot(t,y1)  
  
a2=4 ;  
y2=a2*sin(2*pi*f*t+pha);  
subplot(3,1,2)  
plot(t,y2)  
  
y3=y1.*y2;  
subplot(3,1,3)  
plot(t,y3)
```



Contoh penjumlahan 2 sinyal (Matlab)

```
T=100;%banyak sampel  
t=0:1/T:2;%time  
f=1; %frekuensi  
a1=4 ; %amplitudo sinyal  
pha=pi/2;  
y1=a1*sin(2*pi*f*t+pha);  
subplot(3,1,1)  
plot(t,y1)  
  
a2=4 ;  
y2=a2*sin(2*pi*f*t+pha);  
subplot(3,1,2)  
plot(t,y2)  
  
y3=y1+y2 ;  
subplot(3,1,3)  
plot(t,y3)
```



Terimakasih

